

自由研究アシストアプリ

ゼミでの議論メモ

ここまで考えたこと・気になっていることをまとめたメモです。

当日この順番通りに話す必要はなくて、相談したい点だけ拾って話せば十分だと思っています。

気になる箇所や違う意見があったら、その場で遠慮なく止めてもらえたらうれしいです。

なんか言ってるけど気にしないでいい

全9セクション

ちょこちょこ難しいけど、なんとなく目通してくれてると時間足りるかも

当日何する？ よりもアプリを作り上げないとまずい、時間がほんとにない。言ってることが矛盾してるかもだけど

マニュアル作成を別人ならいったんまずまずの形に仕上げるまでの時間が本気でなくて

0 ざっくり用語(読み飛ばしてOK)

話の中でよく出てくるかもしれない言葉のメモです。

- **フロント** … ユーザーが画面で見る側。React で作っている部分。
- **バック / サーバー** … 裏で動いていてユーザーから見えない部分。Express + Render。
- **API / エンドポイント** … フロントとバックの間の窓口。 `/api/save-theme` みたいな URL。
- **JSON** … データの保存形式。配列やオブジェクトで書ける。
- **DB** … データの保存先。今は Render の無料 PostgreSQL を使用中。
- **state(ステート)** … React が画面の中で覚えてる「今の状態」。
- **AI 呼び出しコスト** … Claude API を 1 回呼ぶごとに発生する料金。文字数で決まる。

1 全体像と話したいこと一覧

今のフロー(フロー担当が作ってくれた図)は 5 ページに分かれていました。

- 仮説を立てる
- スケジュール作成
- 実験・観察
- 考察
- まとめ作成 → PDF 出力

この中で、当日相談できたらと思っているテーマは以下です。

#	相談したいテーマ	思っている重要度
1	仮説パート: AI 依存をどう抑えるか	中
2	スケジュール前に「研究方法を考える」ステップを足す案	高め
3	スケジュール作成の作り方の案	高め
4	実験・観察、考察パートをどうするか	低め
5	まとめ PDF の作り方	中

重要度はあくまでこちらの感覚です。当日の流れで順番を入れ替えても大丈夫だと思います。

2 仮説パート: AI 依存をどう抑えるか

気になっていたこと

自由研究アシストアプリとして小学生の教育という観点から AI 依存が怖い。本やネットで検索して情報を集めてみよう的な促しが必要かと思う。

考えてみた案(全部入れる必要はなく、組み合わせのアイデア)

案 A: 入力欄を 2 つに分ける

- 「① 調べてわかったこと(本やネットで見つけた情報のメモ)」
- 「② 自分の仮説」
- ① に何か書いたら ② が書けるようになる、みたいな流れ

案 B: AI ヒントを「答え」じゃなく「調べる方向」にする

- AI が直接答えをくれるのではなくて、「家にある植物を見てみよう」みたいな調査の方向を示す
- AI に渡すプロンプト(指示文)を変えるだけで実現できそう

案 C: ヒント回数の制限

- 「AI ヒントは○回まで」と画面に残り回数を表示する
- 実装はシンプルにできる

当日相談できたらいいなと思っていること

この当日相談できたらみたいなやつは参考程度でいい

- 入力欄を 2 つに分ける案、ありかどうか
- AI ヒントの方向性(答え寄り / 調査誘導寄り)
- 回数制限を入れるかどうか、入れるなら何回くらいか
- ヒントの具体的な文言サンプル、一緒に考えられたらうれしい

3 スケジュール前に「研究方法を考える」ステップを足す案

気になっていたこと

スケジュール作成のために AI に投げる要素が足りず、精度が下がると思う。このフローの前に実験方法や研究方法を考えるフローがいたと考える。

そう考える理由

仮説だけを AI に渡してスケジュールを作らせると、AI 側で材料・道具・場所がわからないため、抽象的な内容になりそうな気がしています。「何をどうやって、どこで、何を使って」を先に決めておくと、スケジュールの中身が具体的になるかなと。

入力項目の候補

- 何を調べる / 実験する？
- 使う道具・材料は？
- どこでやる？

ぜんぶ入れるとちょっと多いかもしれないので、絞ったほうがいいかもです。ここは当日相談したいです。

1日イベントの制約について

イベント自体は1日なので、AI に渡すプロンプトに「1日で完結する内容で」と書いておく必要がありそう。(まとめパートで作る「夏休みの自由研究計画」は、これとは別の話として進めたいと思っています。)

当日相談できたらいいなと思っていること

- このステップを足すかどうか
- 入力項目を3つにするか、もう少し絞るか
- 仮説と同じく AI のヒントを置くかどうか
- イベント当日に取り組む実験のスケール感(時間軸)のイメージ合わせ

4 スケジュール作成の作り方の案

気になっていたこと

pdf や画像ファイルではなく html でのウェブサイトを直接アプリに張り付けることで 修正が簡単にできるようにするテンプレプロンプトを置いておくのはどうだろうか。

話したあとに見えてきた案

元の方向(アプリ内で直接編集できるようにする)はそのまま、中身を一步工夫できそう、という案です。

AI に「見た目」まで作らせるのではなく、AI には「データ」だけ返してもらって、見た目の部分はアプリ側で持っているテンプレで描く、という分担にしておく。見た目を完全にコントロールできるのと、編集や PDF への流用がスムーズになりそう。

流れのイメージ

1. ユーザーが仮説 + 研究方法 + 期間を入力
2. アプリが AI に「以下の形式で JSON で返してね」と送る
3. AI から JSON が返ってくる(中身は日付・タスク・種類のリスト)
4. アプリ側のコンポーネントが、その JSON を受け取って色分けされたカードで描画
5. ユーザーは各カードをタップして直接編集できる
6. 保存ボタンで、編集後の JSON を DB に保存
7. まとめ PDF を作るときも、同じ JSON を同じコンポーネントで描画して使う

動くサンプル

上の流れが実際に動くサンプル(ScheduleEditor.jsx)を作っています。当日画面で見せられます。色分けカードの描画、編集モード、保存ボタンで JSON が出てくる、行の追加・削除、やり直し、を確認できます。

コストの話(参考値)

AI 呼び出しは基本 1 回(初回生成)。編集はユーザーが手でやるので AI は使いません。「やり直す」ボタンを押したときだけ追加で 1 回。1 ユーザーあたり 1~2 回 × 数千トークンで、ざっくり数円~10 円くらいの想定。

DB 容量の話

JSON 1 件で数 KB ほど。Render 無料 PostgreSQL の 1 GB に対しては余裕がありそうです。(写真を保存する場合は別問題で、それは次のセクションで)。

当日相談できたらいいなと思っていること

- AI に JSON で返してもらう方針について、どう思うか
- スケジュール表のデザインの方向性(色、アイコン、雰囲気)
- 編集できる範囲(タスク文だけ / 日付も / 種類も)
- 「やり直す」ボタンを置くかどうか
- 期間の入力単位(1 日刻み / 週単位 / 月単位)
- 想定する項目の数(15個 / 30個 / 月カレンダー)

5 実験・観察、考察パートをどうするか

気になっていたこと

ここはいまいち想定しにくい。なぜならイベント当日なにをやるのかがわからないから。提出期限がもう短く時間がとてもないので、いったんは放置が得策。

実験・観察パートの最低ラインのイメージ

- メモ入力欄(textarea を 1 つ置いて、書いたら DB に保存)
- 写真アップロード(これだけは少し別途検討が必要)
- AI 機能は最小限。あっても「メモを清書する」ボタンくらい

写真の悩みどころ

Render の無料 PostgreSQL に画像を直接保存していくと、容量がすぐ厳しくなりそうです。選択肢としてはこんな感じ:

- **A.** 写真機能を入れない … 一番楽。時間がない場合の現実解。
- **B.** Cloudinary の無料枠を使う … 25 GB まで無料だけど、連携の実装に少し時間がかかる。
- **C.** 枚数制限 + 圧縮 … 1 人 3 枚まで、自動で画質を下げる。

考察パートの最低ラインのイメージ

- 「結果から何がわかった?」「なんでこうなったと思う?」の 2 つの質問に textarea で答える
- 任意で「AI が文章を整える」ボタン(書いた文章を子供向けに整えてもらう、内容は変えない)
- フロー図の「ここ AI でもいいかも?」については、AI に考察を代わりに書かせるのは避けたいかなど(教育の観点から)

当日相談できたらいいなと思っていること

- 写真機能を入れるかどうか、入れるなら A/B/C のどれにするか
- 実験・観察パートにどこまで AI を入れるか
- 考察パートで「AI が代わりに考察を書く」は控えめにする方針について
- このパートの開発優先度(他が固まってからでよさそうか)

6 まとめ PDF の作り方

気になっていたこと

AI がまずテキストデータでまとめを作成。チャットボットで議論してユーザーが修正指示を出して、そのテキストデータからよりきれいにまとまったものを PDF で出力する。

調べてわかったこと

PDF を作る部分は AI のコストがかからない方法があります。PDF 生成は JavaScript のライブラリ (html2pdf.js) で、画面に表示されている見た目をそのまま PDF にできます。AI が担当するのは「まとめ本文を書く」「修正指示を受けて本文を直す」だけ。見た目の部分はアプリ側のテンプレが担当します。

流れのイメージ

1. ユーザーが「まとめを作る」を押す
2. アプリが DB から、テーマ・仮説・研究方法・スケジュール JSON・実験メモ・考察を取り出す
3. AI に「これらをまとめて小学生の自由研究レポート風を書いて」と渡す
4. AI から返ってきた本文を、アプリ側のテンプレに流し込んで画面に表示
5. ユーザーが「ここをこう変えて」とチャットで修正指示
6. AI が修正版を返す → テンプレに再度流し込む(必要回数だけ繰り返し)
7. 完成ボタンで「PDF ダウンロード」を押すと、画面の見た目がそのまま PDF になる
8. 印刷したい場合は、その PDF を印刷

スケジュールを PDF に入れることについて

スケジュール作成画面で使ったコンポーネントを、まとめページでも再利用します。同じ JSON を渡せば同じ見た目になるので、編集後のスケジュールがそのまま PDF にも入ります。

修正のコストの抑え方

- 修正回数の上限を設定(残り回数を画面に表示)
- 修正範囲を「セクション単位(仮説部分だけ、など)」で指定させる

当日相談できたらいいなと思っていること

- PDF はクライアント側で html2pdf.js で作る方針について
- まとめ PDF に入れるセクションの順番(テーマ → 仮説 → 研究方法 → スケジュール → 実験記録 → 考察 → 感想?)
- 修正回数の上限(5 回くらい?)
- 写真もまとめ PDF に入れるかどうか
- PDF のデザインの方向性(子供っぽくカラフル / シンプル)

7 AI 呼び出しコストのイメージ(参考値)

1 ユーザーあたりの呼び出し回数イメージ:

パート	呼び出し回数	1回あたりの分量
仮説のヒント	0～3回	少なめ
研究方法のヒント	0～3回	少なめ
スケジュール生成	1～2回	中くらい
考察の文章整え	0～1回	少なめ
まとめ下書き	1回	中くらい
まとめ修正チャット	0～5回	中くらい

合計で 1 ユーザーあたり 10 回くらい。Claude Sonnet を使う場合、ざっくり 10～30 円くらいかな、と。50 人参加で数千円くらいの想定です。

節約したい場合はパートごとにモデルを使い分け(軽い処理は Haiku、重要な処理は Sonnet)で。最初は全部 Sonnet で統一が楽だと思います。

8 DB スキーマの追加案(参考)

今は themes テーブルだけがある状態。これに合わせて、以下のテーブルを足していくイメージです。ここは当日詰める必要はなくて、後で実装に入るときの参考資料として書いておきます。

- hypotheses(仮説と「調べたこと」メモ)
- methods(研究方法・材料・場所)
- schedules(スケジュール JSON)
- experiment_notes(実験メモ)
- considerations(考察と AI が整えたバージョン)
- summaries(まとめの下書きと最終版)